

Projeto de um Jogo de Sequências de Jogadas

Versão 2026

1. Especificação da Atividade 3 (Desafio)

O objetivo desta atividade é alterar o projeto base da Experiência 5 para acrescentar uma nova funcionalidade ao circuito do Jogo de Sequências de Jogadas: a entrada `conf_leds` seleciona a saída em que as jogadas são apresentadas. Quando `conf_leds=0`, a saída `leds` apresenta as jogadas; quando `conf_leds=1`, a saída `rgb` é selecionada para apresentar as jogadas.

A interface de entrada e saída do circuito do Desafio é apresentada na figura 1.

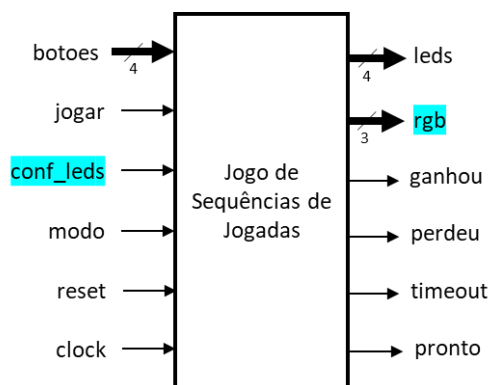


Figura 1: Diagrama de Blocos da Interface Externa de Sinais do Circuito da Atividade 3

A saída `rgb` deve ser ligada a um módulo com LED RGB, que possui três sinais de entrada conectados internamente a três `leds`: vermelho, azul e verde, tal como ilustrado na figura 2.

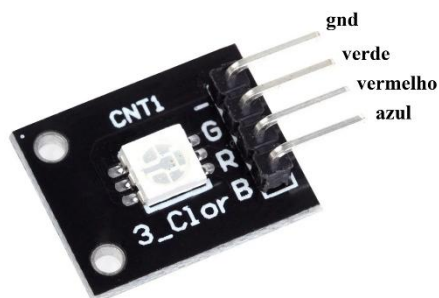


Figura 2: Módulo com LED RGB (exemplo)

A configuração de cores a serem apresentadas no LED RGB deve seguir o seguinte padrão:

Código da memória de jogadas	cor
0001	Vermelho
0010	Azul
0100	Amarelo
1000	Verde

DICA: inicialmente, execute uma familiarização com o módulo com LED RGB para compreender seu funcionamento.

- i) Projete a **modificação do sistema digital** e documente-a no Relato. Preveja a inclusão de eventuais sinais de depuração para evidenciar as novas funcionalidades do circuito e documente-os no Relato, incluindo a finalidade desses sinais para a garantia de correto funcionamento.

DICA: Caso um **novo componente** seja desenvolvido, ele deve primeiro ser projetado, documentado e verificado de forma unitária. Em seguida, documente seu uso no projeto modificado.

- ii) Elabore um **Plano de Testes** para verificar o funcionamento do circuito, considerando o acréscimo de ao menos dois cenários de teste para o circuito modificado e que evidenciem o correto funcionamento da nova funcionalidade e a não regressão das demais funcionalidades herdadas da Atividade 2. Para cada cenário vislumbrado pelo grupo, gere uma tabela com o plano de testes seguindo a estrutura da Tabela 1 e complete-a com os sinais de controle necessários para executar cada operação e os resultados esperados.

Nota Importante: Cada cenário de teste deve ser executado separadamente. Deve haver uma tabela com o plano de testes específico para cada cenário exercitado.

Tabela 1: Modelo de Tabela para o Plano de Testes da Atividade 3

Cenário #1 – Descrição do Cenário				
#	Operação	Sinais de entrada	Resultado esperado	Resultado observado
c.i.	Condições Iniciais			
1				
2				
...				
n				

- iii) Realize algumas **simulações do projeto** com o ModelSim executando os cenários do Plano de Testes do item anterior. Inclua as formas de onda obtidas na documentação da experiência. Submeta os arquivos de simulação (exp5_TxByy_desafio_modelsim.zip) junto com o Relato.
- iv) Mantenha a designação de pinos do FPGA Cyclone V 5CEBA4F23C7N adotada na Atividade 2, exceto para eventuais novos sinais de depuração incluídos conforme instrução do item i). Para esses casos, complete a designação de pinos apresentada no Relato com os novos sinais. A entrada conf_leds deve ser designada na chave SW9.
- v) Sintetize e programe o projeto do Desafio na placa DE0-CV.
- vi) Execute o acionamento da sequência de sinais de entrada conforme Plano de Testes elaborado. Anote os resultados experimentais obtidos.
- vii) Submeta o arquivo QAR final desta atividade (exp5_TxByy_desafio.qar) junto com o Relato.

2. MATERIAL NECESSÁRIO

- 1 módulo com LED RGB.

Histórico de Revisões

E.T.M. & A.V.S.N. / 2026 (versão inicial)